

磁力辅助的研究

金俊毅¹

(北京大学物理学院, 北京 100871)

摘要: 一个底部固定有磁铁的摆, 在受到底座磁铁吸引, 具有比较复杂的轨迹。使用磁偶极子模型计算磁铁间受力, 写出摆的运动方程, 用Mathematica模拟了运动轨迹, 与磁铁的特殊摆放位形的典型现象吻合。限制水平的一个维度后, 实验测量了加速度与位移关系, 验证了理论模型的有效。

关键词: IYPT 2025年第9题; 磁铁; 运动模式

2025年IYPT的第9题为Magnetic Assist^[1]。将一个或两个磁铁附着在非磁性且非导电的基座上, 以便它们吸引一个通过绳子悬挂的磁铁。研究移动磁铁的运动如何取决于相关参数。本文描述了磁力辅助中的摆在不同参数下的运动情况, 研究了不同运动模式的成因, 通过理论计算给出运动模式对不同参数的依赖, 并通过实验检验。

1 磁力辅助现象简介

本文研究的是摆上的磁铁与底座的磁铁相互吸引的情形。摆在运动时会受到底座上的磁铁的吸引力, 从而产生复杂的运动。且该体系是一个混沌体系, 施加微扰就会给体系的后续行为产生巨大的影响, 故准确预测摆的行为是没有意义的。但是, 改变底座磁铁的位置或与磁性相关的参数, 体系会呈现不同的运动特征, 而这是我们可以预测的。而摆只有两个自由度, 且在小角度的情形下, 我们用摆在水平方向的运动来表示摆的运动。

本文主要研究了如下情形:

对于底座只有一个磁铁, 且摆放在摆的悬挂点竖直正下方的情形, 摆的运动可以描述成一个进动的椭圆。

对于底座有两个相同磁铁, 且两者中心处于摆的悬挂点竖直正下方, 会出现三种情形:

(1)两个磁铁相距较远时, 运动可以描述成一个进动的椭圆。

(2)两个磁铁相距很近时, 运动的每一个来回几乎都会经过原点附近。

(3)两个磁铁距离适中时, 运动一般表现为一直围绕着一个磁铁转, 有可能转移到另一个磁铁围绕着它转。

因为阻力的能量损耗, 最后摆会只围绕着一个磁铁转, 直至在这个磁铁上方停止。

2 理论解释

关于磁铁间的磁力, 可以用磁偶极子的相互作用力近似。以底座只有一个磁铁处于悬挂点正下方为例, 其中 $\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2$ 分别代表底座与摆上的磁偶极子, $\mathbf{r}$ 是指向2的位置矢量, x 与 y 是摆上磁铁坐标, l 为摆长, h 为悬挂点距离底座高度, m 为摆上磁铁的质量。 $\mathbf{F}_g, \mathbf{F}_w$ 分别为重力与向心加速度的影响。由于摆始终保持在小角度, 故当磁铁适当偏离中心时, 公式仍然适用。

摆的运动方程:

$$m(\ddot{\mathbf{x}} + \ddot{\mathbf{y}}) = \mathbf{F}_m + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_w \quad (1)$$

$$\mathbf{F}_g = -\frac{mg}{\sqrt{l^2 - x^2 - y^2}}(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \quad (2)$$

$$\mathbf{F}_w = -\frac{m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{l^2}(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_m &= \frac{3\mu_0}{4\pi r^5}[(\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{r})\mathbf{m}_2 + (\mathbf{m}_2 \cdot \mathbf{r})\mathbf{m}_1 \\ &\quad + (\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{m}_2)\mathbf{r} - \frac{5(\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{r})(\mathbf{m}_2 \cdot \mathbf{r})}{r^2}\mathbf{r}] \\ &= -\frac{3\mu_0 m_1 m_2}{4l\pi}(h^2 + l^2 - 2h\sqrt{l^2 - x^2 - y^2})^{-\frac{7}{2}} \\ &\quad (h^3 + (h^2 + 3l^2)\sqrt{l^2 - x^2 - y^2} + h(-5l^2 + x^2)) \\ &\quad (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \end{aligned} \quad (4)$$

2.1 理论的可行性

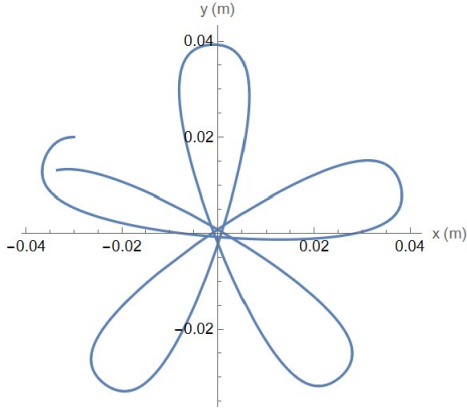


图 1: 单磁铁

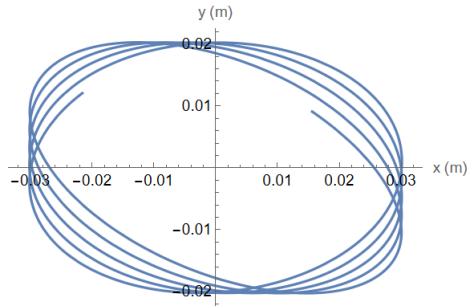


图 2: 双磁铁距离14cm

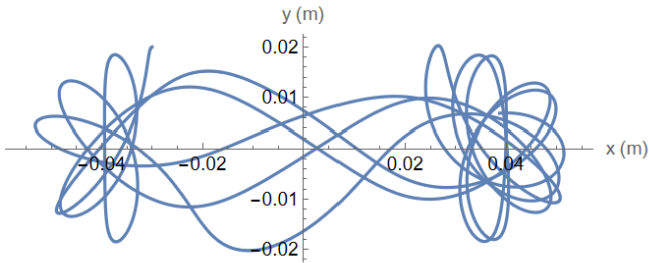


图 3: 双磁铁距离8cm

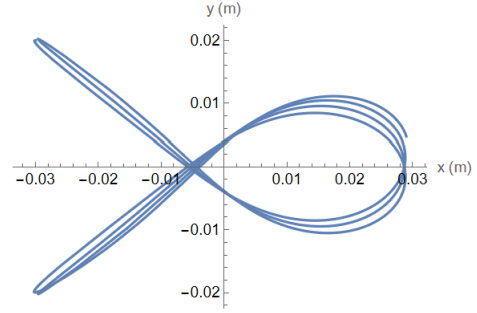


图 4: 双磁铁距离1.4cm

使用Mathematica数值求解运动方程并画出轨迹，得到如上四种情况的数值模拟结果，与实验观察得到的运动特征吻合，表明理论可行。各个数的取值为：

$$h = 0.3 \text{ m}$$

$$l = 0.28 \text{ m}$$

$$m = 1 \text{ g}$$

$$m_1 = m_2 = \frac{1}{4\pi} A \cdot m^2$$

初始条件 $t = 0$ 时：

$$x = -0.03 \text{ m}, y = 0.02 \text{ m}$$

$$\dot{x} = -0.02 \text{ m/s}, \dot{y} = 0 \text{ m/s}$$

2.2 不同特征的原因

2.2.1 单磁铁

使用上述参数计算单磁铁水平方向受力：

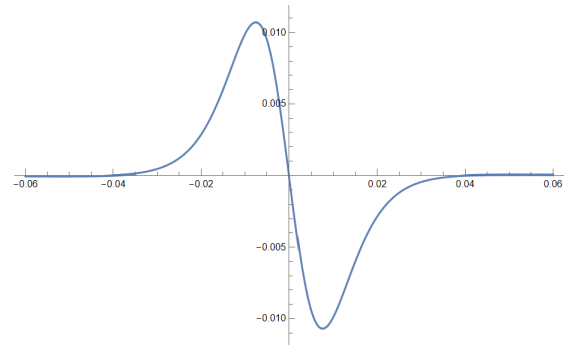


图 5: 单磁铁磁力

这个力在靠近磁铁时大致为线性力，远离磁铁时，力会达到一个峰值后，又会逐渐衰减至0。

如果没有磁铁，轨迹在重力作用下呈现为椭圆。放上一个磁铁后，当摆运动到中心时，会受到磁铁的吸引力，导致原本的椭圆轨道发生进动。

2.2.2 双磁铁

主导实验现象的为重力与磁力，而两种力的性质差异显著，则在摆的运动过程中，何种力起支配作用则成了运动特征的关键因素。

如果 $h - l$ 较大，磁力随距离会有明显的衰减，所以此时摆的运动主要受重力支配，运动特征就表现为椭圆发生了进动。

而当 $h - l$ 较小时，而在靠近磁铁的区域，磁力会远大于重力，磁力起支配作用，所以摆的椭圆轨迹在此区域会有迅速的进动，而此时会有三种运动模式：

(1)当两磁铁相距较远的情况，在底座磁铁的上方，摆偏离中心较大，重力的影响比磁力的影响更大，所以运动会体现为被重力支配，而磁力在里面起到一个微小扰动的作用。

(2)当两磁铁距离适中的情况，在磁铁的周围，磁力远大于重力，这个区域由磁力支配，但远离磁铁时仍然由重力支配。所以就能看到，两个磁铁的上方为一个势阱，摆能在里面待很久，表现为摆一直绕着某一个磁铁转。而中心处是一个势垒，摆不容易越过，所以摆的行为更倾向于不发生在稳定平衡位置之间的转移。但在重力和较大的速度的情况下，仍然可以发生两个稳定平衡位置的转移。

(3)当两磁铁距离很近时，底座的两个磁铁的磁力的峰谷相消，磁力形式逐渐趋于一个磁铁的形式，故摆的特征趋于一个磁铁的特征，大致描述为进动的椭圆。

3 实验验证

由于磁力具有轴对称的性质，本部分将三维问题限制为二维问题研究，而磁铁只摆放在摆的运动轨迹的正下方。

实验需要验证的主要是两点：

- (1)理论模型计算得到磁力与实验结果一致
- (2)模式转变时磁铁的距离

3.1 一个磁铁的受力

3.1.1 底座使用较大磁铁

本实验装置，摆长 $l = 36.68 \text{ cm}$ ，悬挂点离底座高度 $h = 42.38 \text{ cm}$ 。由于我们只在意磁力与重力的比值关系，不需要测量摆的转动惯量。而磁偶极矩大小也只影响磁力峰值，不影响峰值位置，故也不需要测。

利用Tracker测量摆运动时加速度 a 随水平位移 x 的关系，取多个周期进行平均，并绘制图6。

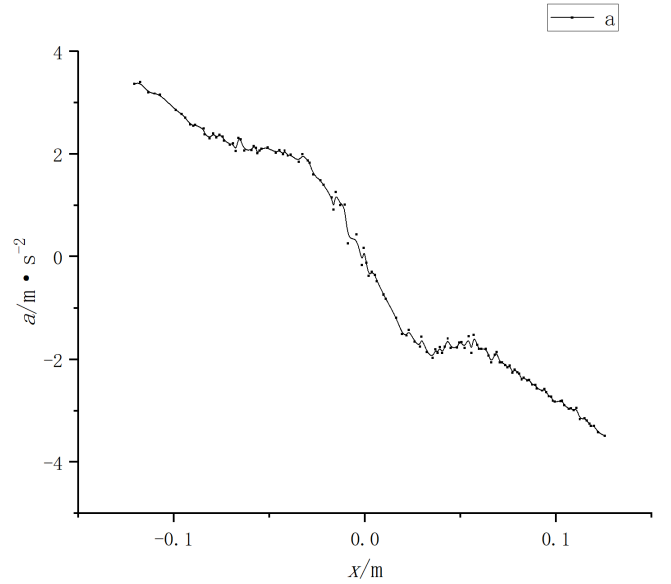


图 6: 单磁铁 $a - x$ 曲线图

当靠近磁铁时，图6的斜率更大，说明磁力对摆的运动有不小的影响，且可以看到两个峰值，这也是磁力的表现。当远离磁铁时，重力远大于磁力，所以可以取两端呈大致直线的点做线性拟合，图7的拟合公式作为重力对加速度的贡献。在图6中扣除重力的贡献，得到图8中磁力对加速度的贡献。图7的线性拟合中：

$$a = (-28.34x + 0.035) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}, r = -0.9996 \quad (5)$$

相关系数非常接近-1，表明这里确实是由重力主导，磁力几乎不起作用，同时也说明了小角度近似的有效。

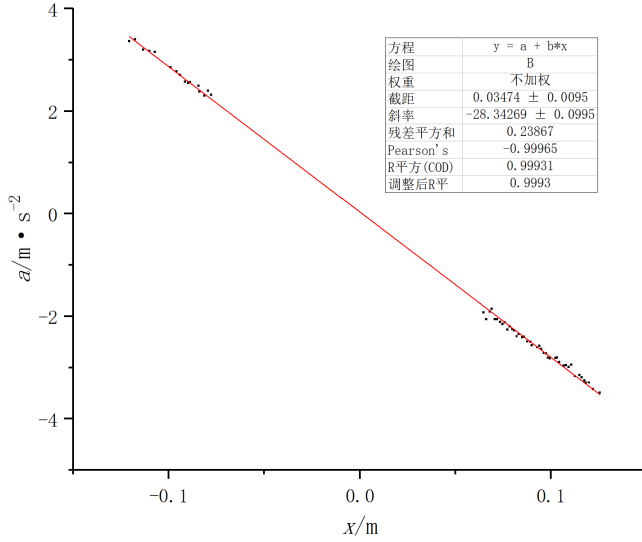


图 7: 单磁铁 $a - x$ 重力贡献线性拟合图

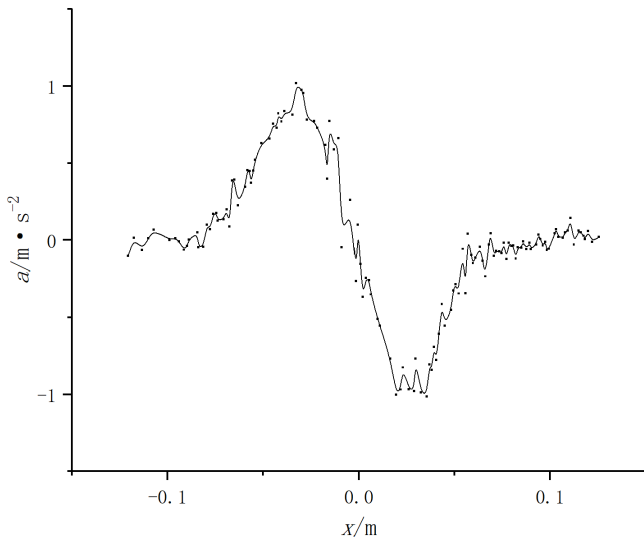


图 8: 单磁铁 $a - x$ 磁力贡献曲线图

图8的中心部分近似为线性，取该段做线性拟合：

$$a = (-37.4x - 0.10) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}, r = -0.973 \quad (6)$$

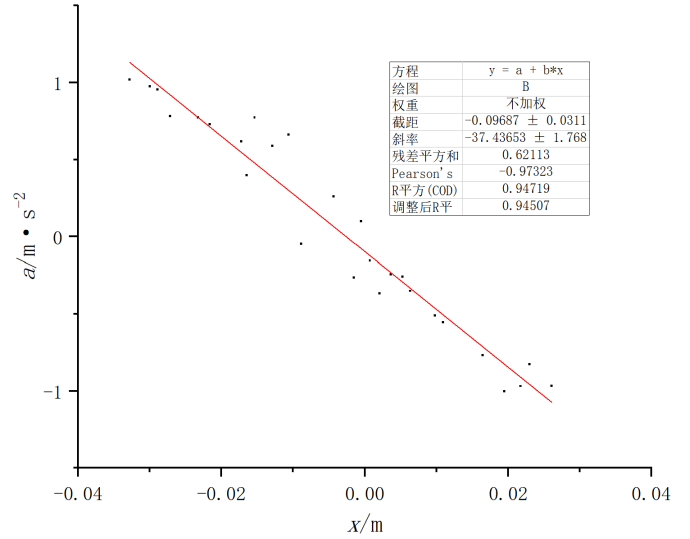


图 9: 单磁铁 $a - x$ 磁力中心直线拟合图

磁力与重力贡献的斜率之比为 $\frac{k_1}{k_2} = \frac{-37.4}{-28.34} = 1.32$ ，说明单磁铁情况下，磁铁的周围的磁力是略强于重力的，即运动中可以出现由磁力支配的情况，即该实验条件下，若换为双磁铁，三种情况都有可能出现。

3.1.2 底座使用较小磁铁

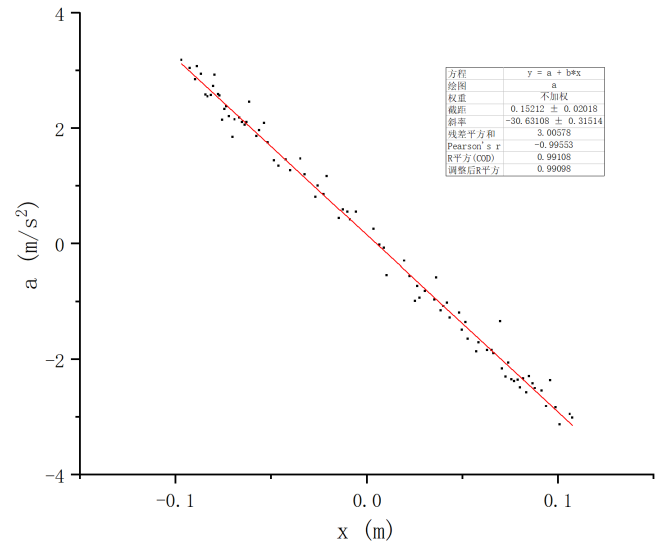


图 10: 单小磁铁 $a - x$ 直线拟合图

底座中心换一个更小的磁铁后，图10有很好的直线特征，拟合结果为：

$$a = (-30.6x + 0.15) m \cdot s^{-2}, r = -0.996 \quad (7)$$

$r = -0.996$ 说明线性拟合效果很好，且图7与10的斜率基本相等，说明这次实验确实由重力主导。所以实验中，两个小磁铁的情况下，就不会存在有两个稳定平衡位置的情况，也就是只有一种运动模式，表现为进动的椭圆，不存在模式转变，所以下文验证模式转变用的是大磁铁。

3.2 验证模式转变

3.2.1 实验寻找转变

容易发现，双磁铁的三种运动模式另一个特征是静止时体系拥有的稳定平衡位置个数不同，只有两个磁铁距离适中时会出现两个平衡位置，否则只有一个平衡位置。并且，体系可以有两个平衡位置要求磁力至少要与重力相当，否则磁力无法做到与重力平衡。

在上述实验条件不变的情况下，底座上使用两个磁铁进行实验，对称地逐渐减小磁铁距离：

(1)当摆有两个平衡位置时，磁铁间距为：

$$d_1 = 13.0cm \quad (8)$$

(2)当摆又变回一个平衡位置时，磁铁间距为：

$$d_2 = 5.0cm \quad (9)$$

3.2.2 验证

由图8及重力拟合的公式，磁铁中心到峰值距离为：

$$d_3 = (2.7 \pm 0.7)cm \quad (10)$$

当重力贡献的加速度等于磁力贡献的峰值时：

$$d_4 = \frac{0.99}{28.34}cm = 3.5cm \quad (11)$$

估计 d_4 误差为 $\sigma_{d_4} = 0.1cm$

发生第一个转变的距离预计应该为：

$$d'_1 = 2d_3 = (5.4 \pm 1.0)cm \quad (12)$$

发生第二个转变的距离预计应该为：

$$d'_2 = 2(d_3 + d_4) = (12.4 \pm 1.1)cm \quad (13)$$

实验测得值都在误差范围内。

对于磁铁中心到磁力峰值距离 d_1 ，数值计算得到存在理论值 $d_1 = 2.2cm$ ，在实验误差范围内。而 d_2 这个值，相对于 d_1 本实验可以测得比较准。这说明在本实验的误差范围内，本文理论可以一定程度上解释实验现象。

3.3 实验误差分析

3.3.1 d_3 的测量

本实验的误差较大，误差的一个很大来源就是Tracker计算得到的加速度，使得 $a - x$ 图的波动起伏很大，绘制出的曲线非常不平滑，峰值的读数误差就很大，直接导致了 d_3 较大的不确定度。

3.3.2 d_1, d_2 的测量

在移动磁铁中，判断平衡位置是否发生转变不是很精确的事，转变的过程中往往是模糊的，并且手的移动也不精确，加上磁铁本身有一定线度。这两个距离的不确定度实验进行过程认为可能发生转变的范围来估计 $\sigma_{d_1} = \sigma_{d_2} = 0.3cm$ 。

3.3.3 磁偶极子近似

圆柱形磁铁的磁四极子为0，且摆上的磁铁距离底座上的磁铁并不近，磁铁的线度与距离之比为：

$$\frac{d_m}{h-l} = 0.16 \quad (14)$$

这会导致八极子项会远远小于偶极子项的贡献，所以更高阶的项可以忽略不计。

3.3.4 误差量级分析

$$\frac{\sigma_{d'_1}}{d'_1} = 18\%, \frac{\sigma_{d'_2}}{d'_2} = 8.9\% \quad (15)$$

$$\frac{\sigma_{d_1}}{d_1} = 2.3\%, \frac{\sigma_{d_2}}{d_2} = 6.0\% \quad (16)$$

而其他有关仪器线度的误差比如摆长测量误差：

$$\frac{\sigma_l}{l} = \frac{0.1cm}{\sqrt{3} \times 36.68cm} = 0.3\% \quad (17)$$

其中 σ_l 是考虑 A, B 类不确定度后的上限，仍然远远小于上述误差，所以误差主要就是Tracker和判断转变的方式贡献的。

4 结论

实验研究了磁力辅助中摆的运动行为。在特殊磁铁摆放位形下，主要分析了磁铁间距，磁力与重力大小关系等因素如何决定摆的运动模式，通过理论计算给出了摆的受力，并通过实验测量受力与运动模式转变时磁铁间距进行了验证验证，得到了较为符合的结果。

参考文献

- [1] International Young Physicists' Tournament. Problems for the 38rd iyppt 2025. <https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-38th-iypt-2025/>, 2025. Accessed: 2024-12-07.